

	IT-Technik cyber-physische Systeme			Bilddatenbanken	
	Nachname, Vorname:		Klasse: IF11	Datum:	

Will man Bildkategorien erkennen, die in den vortrainierten Modellen nicht enthalten sind, muss man das Modell feintunen. Dieser Vorgang wird auch als Transferlearning bezeichnet. Dazu benötigt man für jede Kategorie ca. 100 oder mehr Beispielbilder. Man könnte diese selbst aufnehmen oder auf Bilddatenbanken im Internet zugreifen.

In pytorch integriert
 import torchvision.datasets as datasets

```
# Wir filtern alle Klassen heraus, die mit einem Großbuchstaben beginnen
# und keine internen Hilfsfunktionen (mit Unterstrich) sind.
available_datasets = [d for d in dir(datasets) if d[0].isupper() and not d.startswith('_')]
```

```
print(f"Anzahl verfügbarer Torchvision-Datensätze: {len(available_datasets)}\n")
```

```
# Die Liste schön formatiert ausgeben
for name in sorted(available_datasets):
    print(f" - {name}")
```

Von huggingface:

```
from datasets import load_dataset
from torch.utils.data import DataLoader
```

```
# Datensatz direkt von Hugging Face laden (Beispiel: Food-101)
dataset = load_dataset("food101", split="train", streaming=True)
```

```
# Datensatz verhält sich wie ein normaler PyTorch IterableDataset
loader = DataLoader(dataset, batch_size=32)
```

Von Roboflow:

```
!pip install roboflow
from roboflow import Roboflow
```

```
# Initialisiere Roboflow (Ersetze deinen API-Key)
rf = Roboflow(api_key="DEIN_ROBOFLOW_API_KEY")
project = rf.workspace("augmented-startups").project("playing-cards-ow27d")
version = project.version(1) # Falls Version 1 die aktuelle ist
dataset = version.download("yolov8")
```